

INSTITUTO FEDERAL
Bahia
Campus Vitória da Conquista

ACEX 1 – 2025.2

Curso Introdutório de Desenvolvimento de Jogos com a Linguagem de Programação Python

Orientador: Camilo Alves Carvalho e Allan de Sousa Soares

Vitória da Conquista, Dezembro de 2025

Desenvolvimento de um Jogo

- Conceito do Jogo
- Design do Jogo
- Documentação
- Tecnologia: Python + PyGame

Por que Python e PyGame?

- Python: sintaxe clara, ampla comunidade
- PyGame: biblioteca dedicada a jogos 2D
- Ferramentas simples: editor de código básico
- Multiplataforma: roda em Windows, Linux, Mac

PyGame e seus comandos básicos

✓ **Inicializar o pygame:**

```
pygame.init()
```

✓ **Criar uma janela:**

```
screen =
pygame.display.set_mode((800
, 600))
```

✓ **Definir título:**

```
pygame.display.set_caption("
Meu Jogo")
```

✓ **Loop do jogo:**

```
while running:
```

✓ **Ler eventos:**

```
for event in
pygame.event.get():
```

✓ **Preencher a tela:**

```
screen.fill(cor)
```

✓ **Desenhar retângulos:**

```
pygame.draw.rect(screen,
cor, (x, y, largura,
altura))
```

✓ **Atualizar tela:**

```
pygame.display.flip()
```

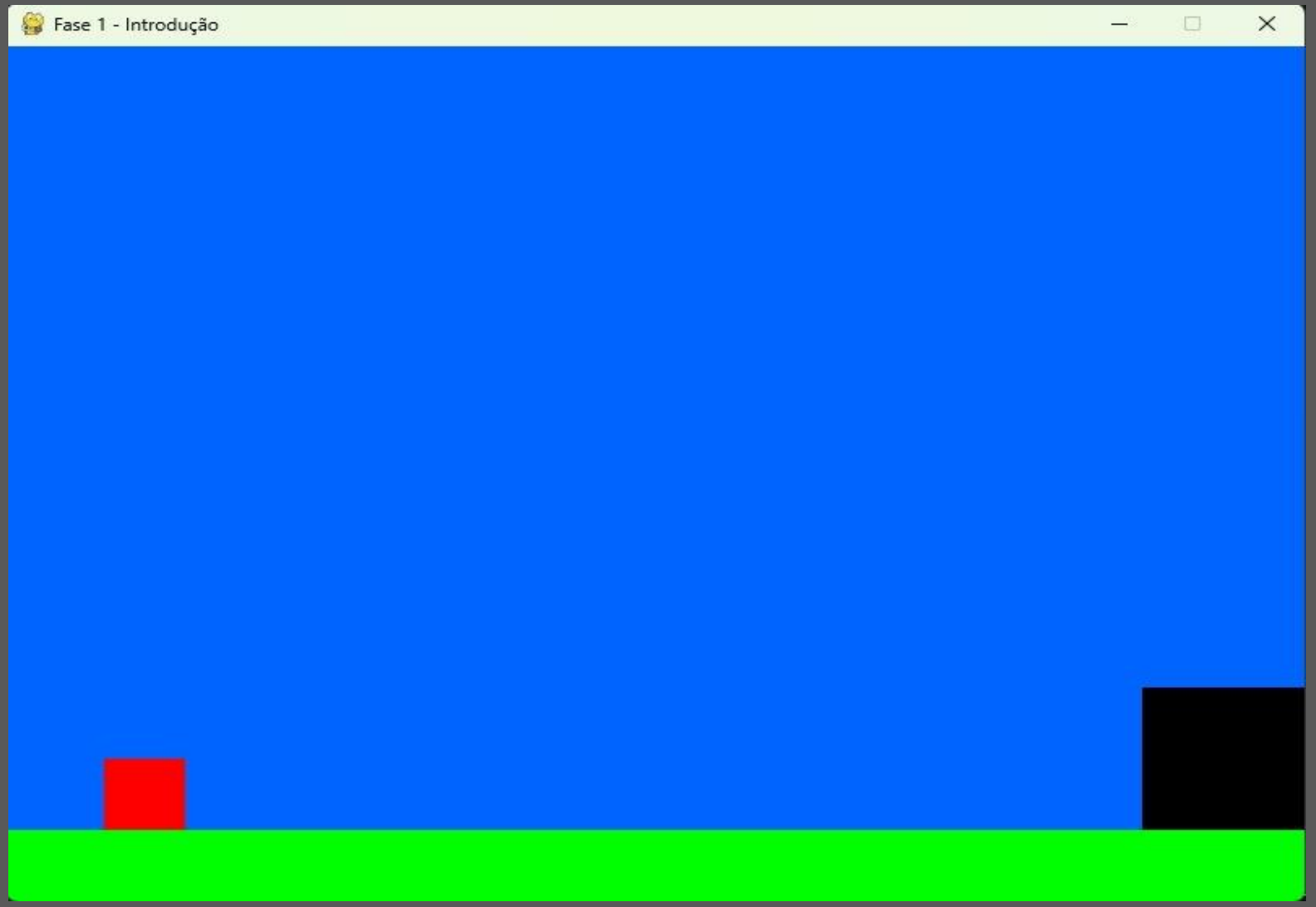
✓ **Capturar teclas:**

```
keys =
pygame.key.get_pressed()
```

Conceito do Jogo:

- Objetivo: Controlar personagem, evitar obstáculos, alcançar o objetivo final.
- Elementos: Personagem, chão, plataformas inimigos básicos, fundo.

Módulo 1: Tela Básica



Módulo 1: Tela Básica

```python
import pygame
pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption('Fase 1 - Simples')

AZUL = (0, 120, 255)
VERDE = (0, 255, 0)
VERMELHO = (255, 0, 0)
PRETO = (0, 0, 0)

running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    # Fundo
    screen.fill(AZUL)

    # Chão verde (800 largura x 50 altura)
    pygame.draw.rect(screen, VERDE, (0, 550, 800, 50))

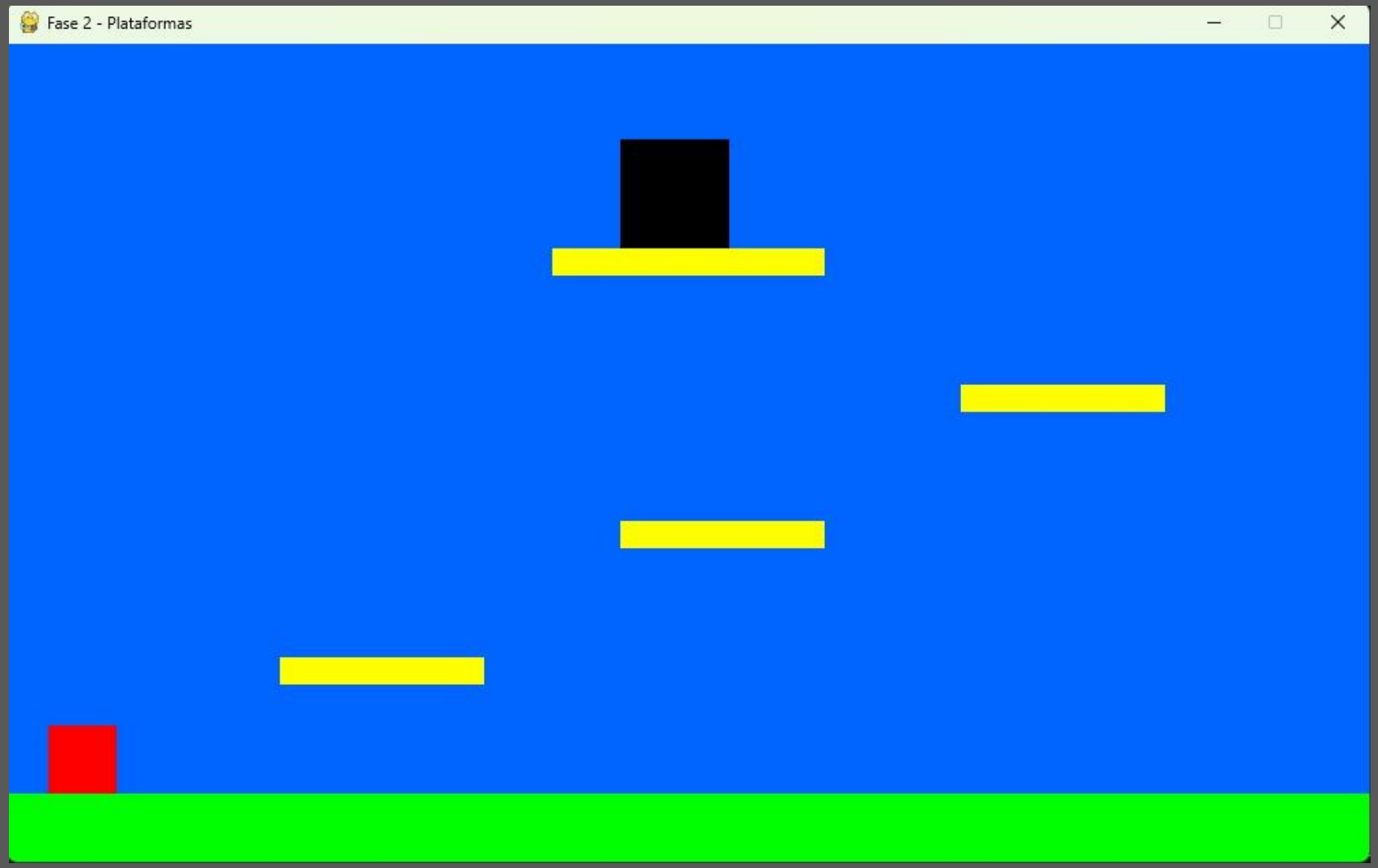
    # Player vermelho (quadrado 50x50)
    pygame.draw.rect(screen, VERMELHO, (50, 500, 50, 50))

    # Portal preto (quadrado 120x120)
    pygame.draw.rect(screen, PRETO, (650, 430, 120, 120))

    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

Módulo 2: Interatividade



Módulo 2: Interatividade

```python
import pygame
pygame.init()

# AQUI É IGUAL À FASE
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
pygame.display.set_caption('Fase 2 - Interativa com Pulo')

AZUL = (0, 120, 255)
VERDE = (0, 255, 0)
VERMELHO = (255, 0, 0)
PRETO = (0, 0, 0)

# AQUI COMEÇA A MUDAR DA FASE 1 PARA A FASE 2
player_x = 50
player_y = 500
player_speed = 5

portal_x = 650
portal_y = 430
portal_w = 120
portal_h = 120

# Adicionamos: gravidade, pulo e controle vertical.
vel_y = 0                # Velocidade vertical do personagem
gravidade = 0.5          # Puxa o player para baixo
forca_pulo = -12         # Impulso do pulo (valor negativo sobe)
no_chao = True           # Garante que só pula se estiver no chão

running = True
clock = pygame.time.Clock()
```

```python
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

        # Evento de pulo
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_SPACE and no_chao:
                vel_y = forca_pulo      # sobe
                no_chao = False         # não pode pular de novo até tocar o chão

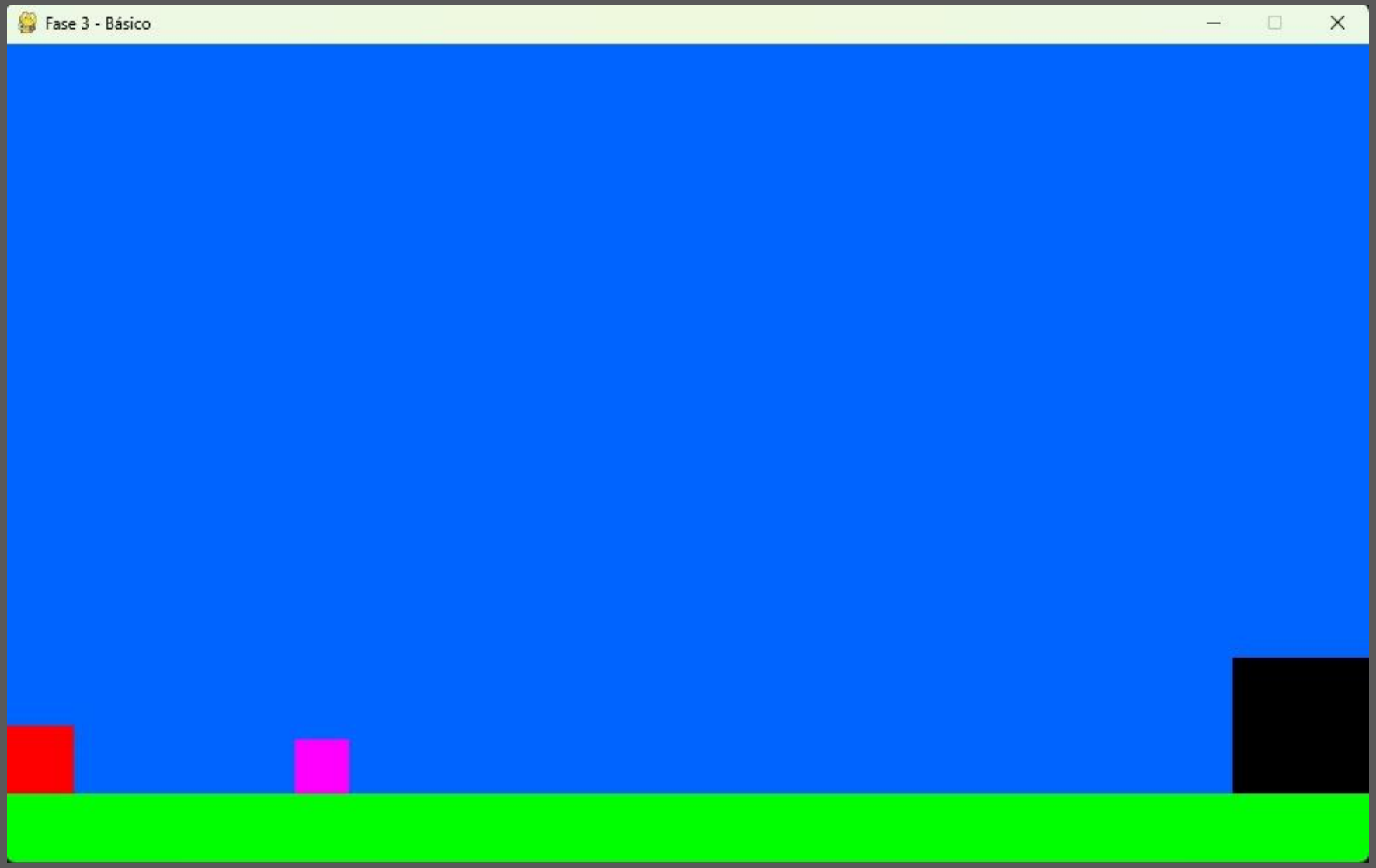
    keys = pygame.key.get_pressed()
    if keys[pygame.K_LEFT]:
        player_x -= player_speed
    if keys[pygame.K_RIGHT]:
        player_x += player_speed

    # GRAVIDADE — TOTALMENTE NOVO NESSA FASE
    vel_y += gravidade
    player_y += vel_y

    # Verifica se tocou o chão
    if player_y + 50 >= 550:
        player_y = 550 - 50             # volta para cima do chão
        vel_y = 0                       # zera queda
        no_chao = True                  # pode pular de novo
```

o final sendo igual o da fase 1

Módulo 3: Colisões



Módulo 3: Colisões

```
vel_y = 0
gravidade = 0.5
forca_pulo = -12
no_chao = True

portal_x = 650
portal_y = 430
portal_w = 120
portal_h = 120

# --- NOVO: parede para colisão ---
parede = pygame.Rect(350, 450, 100, 100)

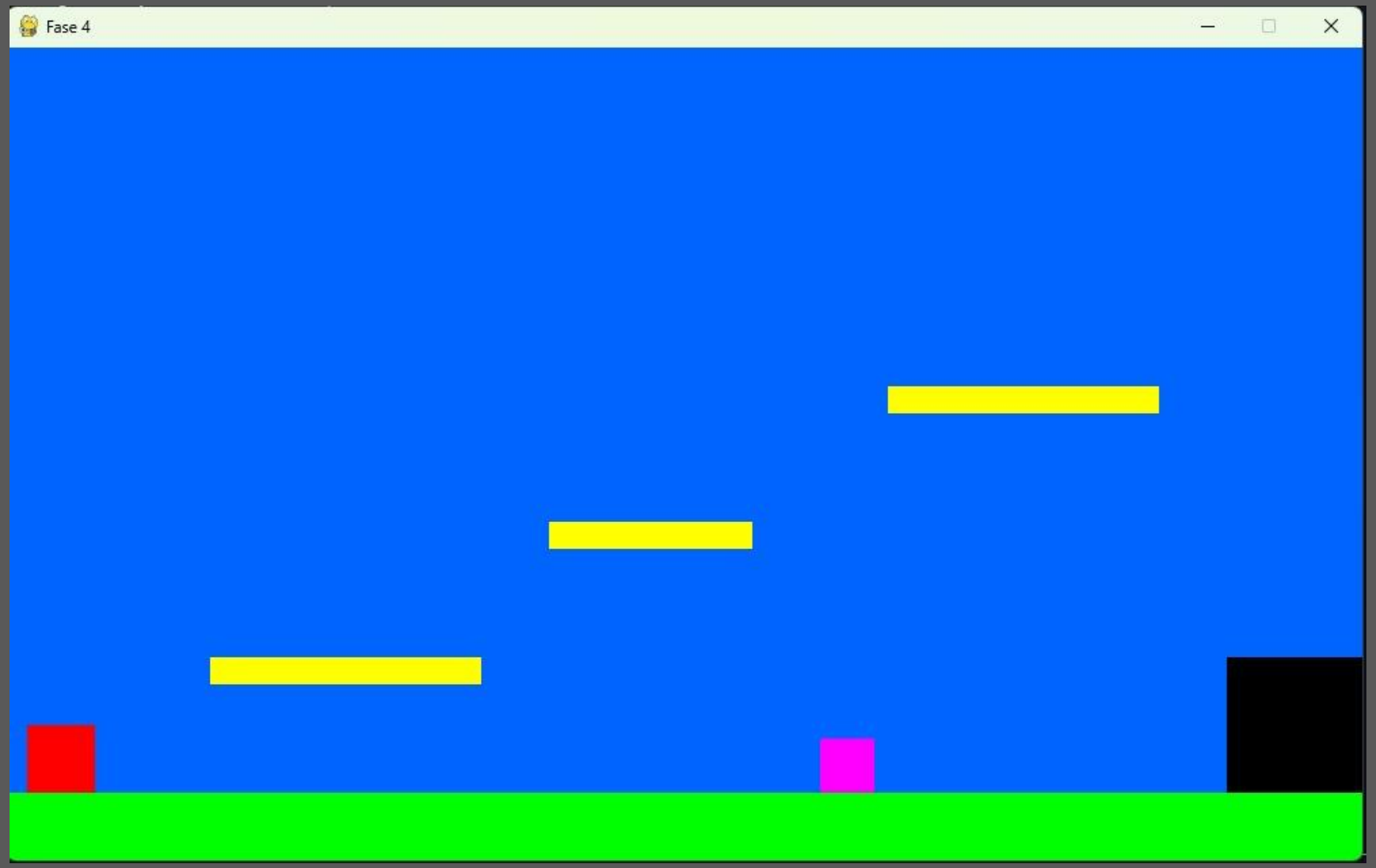
running = True
clock = pygame.time.Clock()
```

```
    keys = pygame.key.get_pressed()

# MOVIMENTO ESQUERMA + COLISÃO SIMPLES
    if keys[pygame.K_LEFT]:
        novo_x = player_x - player_speed
        player_teste = pygame.Rect(novo_x, player_y, 50, 50)
        if not player_teste.colliderect(parede):
            player_x = novo_x

# MOVIMENTO DIREITA + COLISÃO SIMPLES
    if keys[pygame.K_RIGHT]:
        novo_x = player_x + player_speed
        player_teste = pygame.Rect(novo_x, player_y, 50, 50)
        if not player_teste.colliderect(parede):
            player_x = novo_x
```

Módulo 4: Física Básica



Módulo 4: Física Básica

```python
# Módulo 4: Física de gravidade e pulo
# Adicionar variáveis:
vel_y = 0
gravidade = 0.5
chao = 500
pode_pular = True

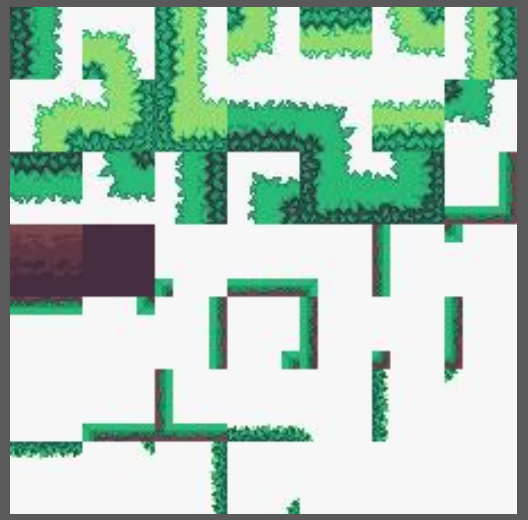
# Modificar loop:
# Gravidade
vel_y += gravidade
player_y += vel_y

# Colisão com chão
if player_y > chao:
    player_y = chao
    vel_y = 0
    pode_pular = True

# Evento de pulo
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_SPACE and pode_pular:
            vel_y = -12  # Força do pulo
            pode_pular = False
```

Módulo 5: Cenário









Módulo 5: Cenário

```python
# Módulo 5: Sistema de tiles
tile_size = 64
tiles = []

# Criar linha de tiles no chão
for x in range(0, 800, tile_size):
    tile = pygame.Rect(x, 500, tile_size, tile_size)
    tiles.append(tile)

# Carregar background
try:
    background = pygame.image.load("background.png")
    background = pygame.transform.scale(background, (800, 600))
except:
    background = pygame.Surface((800, 600))
    background.fill((135, 206, 235))  # Azul céu

# Desenhar:
screen.blit(background, (0, 0))
for tile in tiles:
    pygame.draw.rect(screen, (139, 69, 19), tile)  # Marrom
```

Módulo 6: Objetivos



Módulo 6: Objetivos

```python
# Módulo 6: Sistema de objetivos
# Criar objetos:
moedas = [
    pygame.Rect(300, 400, 20, 20),
    pygame.Rect(500, 300, 20, 20)
]

portal = pygame.Rect(700, 400, 60, 100)
pontuacao = 0

# Verificar colisões no loop:
for moeda in moedas[:]:  # Cópia da lista
    if player.colliderect(moeda):
        moedas.remove(moeda)
        pontuacao += 100

if player.colliderect(portal) and len(moedas) == 0:
    # VITÓRIA!
    print("Você venceu!")

# Desenhar objetivos:
for moeda in moedas:
    pygame.draw.circle(screen, (255, 255, 0), moeda.center, 10)
pygame.draw.rect(screen, (128, 0, 128), portal)  # Roxo
```

Módulo 7: Arte Final



Módulo 7: Arte Final

```python
# Módulo 7: Sprites e animações
# Carregar sprite do player
try:
    sprite_player = pygame.image.load("player_sprite.png")
    sprite_player = pygame.transform.scale(sprite_player, (50, 50))
except:
    # Fallback: criar sprite procedural
    sprite_player = pygame.Surface((50, 50))
    pygame.draw.rect(sprite_player, (255, 0, 0), (0, 0, 50, 50))
    pygame.draw.circle(sprite_player, (255, 255, 255), (15, 15), 5)
    pygame.draw.circle(sprite_player, (255, 255, 255), (35, 15), 5)

# Animação simples:
frame = 0
tempo_anterior = pygame.time.get_ticks()

# No loop:
tempo_atual = pygame.time.get_ticks()
if tempo_atual - tempo_anterior > 200:  # 200ms por frame
    frame = (frame + 1) % 2  # Alterna entre 0 e 1
    tempo_anterior = tempo_atual

# Desenhar sprite:
screen.blit(sprite_player, (player_x, player_y))
```

Resultado Final

- Tela funcional com game loop
- Controles responsivos
- Sistema de colisão
- Física de gravidade e pulo
- Cenário com tiles e background
- Condições de vitória/derrota
- Sprites animados

Referências

PYGAME. Pygame Documentation. Disponível em: https://www.pygame.org/docs/. Acesso em: 2025.
PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: https://docs.python.org/3/. Acesso em: 2025.
SWEIGART, Al. Making Games with Python & Pygame. Creative Commons, 2012.
CRAVEN, Paul Vincent. Program Arcade Games With Python And Pygame. 3rd Edition, 2016.
GAMEDEVELOPER. The Guide to Implementing 2D Platformers. Disponível em: https://www.gamedeveloper.com/. Acesso em: 2025.
MADDY MAKES GAMES. Celeste and TowerFall Physics. Disponível em: https://maddymakesgames.com/. Acesso em: 2025.
EXTREMELY OK GAMES. Celeste. 2018.
TEAM MEAT. Super Meat Boy. 2010.

Obrigado pela atenção! Perguntas? Sugestões?